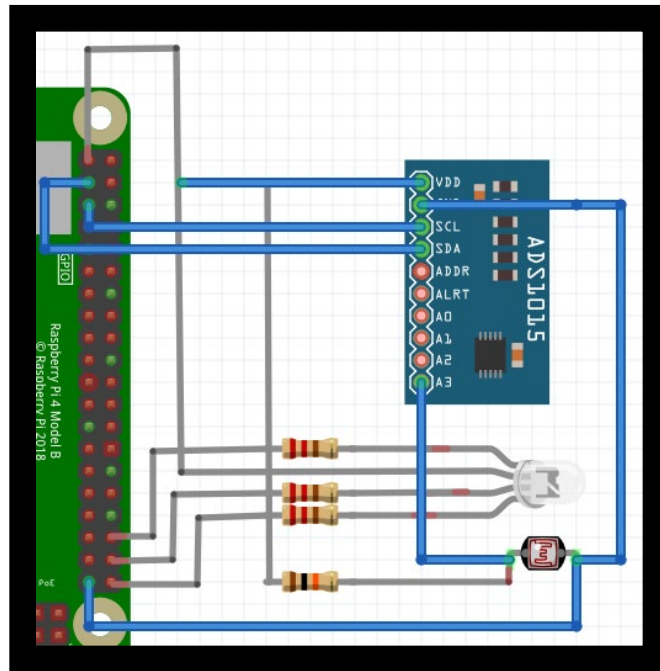


Exercice sur la Régression Linéaire

Cet exercice permettra de modéliser le comportement d'une photorésistance en fonction de la luminosité ambiante. À partir d'une version réduite du circuit TP3_4 :



et du bout de code Python suivant :

```
i = 0
while True:
    ampoule.color = (i,i,i)
    sleep(5)
    print(str(i) + " " + str adc.lectureAnalogique(3))
    i += 0.1
    if (i > 1):
        i = 0
```

générez une trentaine de données associant l'intensité de la RGBLED (de 0 à 1 par saut de 0.1) à la valeur de la tension lue par le convertisseur. Ensuite, à partir de ces données, entraînez un modèle linéaire représentant cette relation.

Remettez sur LÉA votre fichier de données et une capture du graphique montrant la droite apprise et les données de votre fichier.